⚡ QR Master Studio - 取扱説明書 (ユーザーマニュアル)

📖 1. 概要

QR Master Studio は、Web API ハードウェア加速 (`window.BarcodeDetector`) と最適化済み `jsQR` デュアルエンジンを搭載した、超高速 **PWA (Progressive Web App)** QRコードスキャン＆発行アプリケーションです。

スマホ・PCのブラウザからカメラをかざすだけで、数ミリ秒の超高速デコードとリアルタイム環境光補正（自動露出最適化）、ならびに**URL自動安全性診断・フィッシング詐欺防止機能**を提供します。

画面上部に並ぶ**ナビゲーションボタン（ボタン名）の順序に沿って、各ボタンを押したときのジャンプ先画面と、それに関連する全機能**をわかりやすく説明します。

📱 2. 画面レイアウトと上部ナビゲーションボタン一覧

画面最上部には、操作性に優れた**2段グリッドの特大ナビゲーションボタン**と、ヘッダー右上の PWA インストールバッジが配置されています。各項目をクリックすると、該当する説明箇所へジャンプします：

段 / 位置	ナビゲーションボタン名（クリックでジャンプ）	アイコン	ジャンプ先と主な役割
[上段左]	**1. QRスキャナー**	`<QrCode />`	起動時初期画面・カメラリアルタイム読取・安全診断・露出補正
[上段右]	**2. ファイル読み込み**	`<FolderOpen />`	画像ファイル解読（アルバム・写真・スクショ・D&D・クリップボード貼付）
[下段左]	**3. QR作成**	`<Sparkles />`	QRコード生成画面（URL/テキスト/Wi-Fi/名刺作成・構文解説モーダル）

段 / 位置	ナビゲーションボタン名（クリックでジャンプ）	アイコン	ジャンプ先と主な役割
[下段中央]	**4. 履歴**	`<History />`	履歴管理画面（メモ編集・CSV/JSON出力・100点未満警告ゲート・ゴミ箱）
[下段右]	**5. 取説**	`<BookOpen />`	取扱説明書画面（本操作手引・HTML別枠表示・PDFダウンロード・FAQ）
[ヘッダー右上]	**📲 ホーム画面に追加**	`<Smartphone />`	PWAインストール（全画面起動・完全オフライン0秒起動・自動更新）

🚀 3. ボタン別 使い方・関連機能ガイド

① QRスキャナー (上段左ボタン)

上部ナビゲーションの **「QRスキャナー」** ボタンをクリックすると、カメラ映像によるリアルタイムQRコード解読画面へジャンプします。

> 💡 **[TIP]**
> 🌟 **アプリ起動時の基本動作フロー（スキャンからリンク先を開くまで）**
>
> 1. **起動時の初期状態**: アプリを開くと、初期状態で**「QRスキャナー (上段左ボタン)」**が選択された状態でスタートします。
> 2. **スキャンの開始**: 画面中央にある大きな緑色の **「QRスキャナーを起動」** ボタンを押すと、カメラモーダルが開き、リアルタイムでQRコードのスキャンが即座に開始されます。
> 3. **結果のデコード表示**: QRコードがカメラ枠内に入るとミリ秒単位で解読され、スキャン結果カードが表示されます。
> 4. **水色の「URLを開く」ボタン**: スキャンした内容が Web サイトのリンクの場合、水色の **「URLを開く」** ボタンが表示されます。このボタンを押すと、目的のリンク先ページが別タブで開きます。
> 5. ※ 安全スコアが100点満点以外のURLの場合、誤アクセス防止のため直前に確認ダイアログが表示されます。

🔹 1. カメラ自動起動 ＆ ミリ秒単位の超高速デコード

- ボタンを押した瞬間に Web カメラが自動的に起動し、連続フレーム解析がスタートします。
- QRコードをカメラ枠内に収めるだけで、ミリ秒単位で瞬時に自動解読されます。
- ブラウザ組み込みの `window.BarcodeDetector`（GPUハードウェア加速）を最優先活用し、非対応端末でも大津適応二値化 `jsQR` フォールバックにより高精度に解読を完遂します。

🔹 2. ⚡ 自動露出最適化 (Auto Exposure System) ＆ 白飛び復元

- PC画面のギラつきや直射日光による白飛び、暗所環境に対し、デフォルトで選択されている `⚡ 自動露出（Auto）` が環境光の輝度（0〜255）をリアルタイム測定し、物理露光補正 (`-2.0 EV` 〜 `+2.0 EV`) を動的に適用して確実に解読します。
- 画面下のボタンから手動で露出設定（ `標準` / `暗く` / `明るく` / `ハイコントラスト` ）を切り替えることも可能です。

🔹 3. 🛡️ URL安全性自動診断 ＆ 100点未満ジャンプ警告確認ゲート

- スキャンした内容が URL の場合、**8項目のセキュリティチェックアルゴリズム**（HTTPS暗号化、数値IP接続、Punycode文字偽装、高リスクTLD、危険拡張子、フィッシングキーワード、多重サブドメイン、メジャードメイン検証）により **0〜100点の安全スコア** を自動算出します。
- **安全スコア分類**:
- 🟢 **安全 (100点満点)**: 脅威パターンなし。直接水色の「URLを開く」ボタンからジャンプ可能。
- 🟡 **要確認・注意 (60〜99点)**: HTTP通信、不審TLD、クエリパラメータ等が含まれるURL。
- 🔴 **危険・高リスク (0〜59点)**: 不審なパターンやスクリプト、フィッシング疑いが検出されたURL。
- ⚠️ **100点満点以外のアクセス警告確認ゲート**:
  安全スコアが**完全満点（100点）以外のすべてのURL**を開こうとした場合、誤アクセスを防止する**安全警告ポップアップ画面が自動起動**します。検出理由とスコアを確認した上で、「Google Safe Browsing で事前調査」「リスクを承知の上でアクセス」「キャンセル」を安全に選択できます。

---

② ファイル読み込み (上段右ボタン)

上部ナビゲーションの **「ファイル読み込み」** ボタンをクリックすると、画像ファイルからのQRコード解読画面へジャンプします。

🔹 1. スマートフォンのアルバム・スクリーンショットから直接解読

- スマートフォン内の写真アルバム、フォルダー、保存したスクリーンショットから画像ファイルを選択するだけで、瞬時にQRコードを解読します。
- メールの添付画像、LINE のトーク画面で受信した画像、電子チラシやクーポンのQRコードも端末内で手軽にスキャンできます。

🔹 **2. PCでのドラッグ＆ドロップ ＆ クリップボード貼り付け (`Ctrl + V`)**

- パソコン環境では、破線エリアへ画像ファイルを直接ドラッグ＆ドロップするか、Webページ上の画像をコピーして `Ctrl + V` （Mac は `Cmd + V` ）を押すだけで、ファイルを保存することなく即座に解読されます。

🔹 **3. 共通の結果カード ＆ 水色の「URLを開く」ボタン**

- ファイル解読後も「QRスキャナー」と同一の結果カードが表示され、ワンクリックコピーや水色の「URLを開く」ボタン、100点未満ジャンプ警告確認ゲートが同様に作動します。

---

③ QR作成 (下段左ボタン)

上部ナビゲーションの **「QR作成」** ボタンをクリックすると、独自のQRコードを自由に生成・保存できるツール画面へジャンプします。

🔹 **1. 4つのデータ種別に対応（URL / テキスト / Wi-Fi / 名刺）**

- Webサイトの URL、自由なテキストメモ、店舗や自宅の Wi-Fi 接続設定、vCard 名刺連絡先データの4種類から選んで、高精度QRコードをリアルタイム生成します。

🔹 **2. 💡 Wi-Fi ＆ vCard テンプレート構文解説 ＆ 自動入力支援モーダル**

- Wi-Fi または 名刺（vCard）を選択すると、**「💡 入力方法・キーワード解説」** ボタンが表示されます。
- ポップアップ内で `WIFI:S:SSID;T:WPA;P:password;;` や `BEGIN:VCARD...` などの構文キーワード（SSID, 暗号化, パスワード / 氏名, TEL, メール等）の意味を詳細に解説。
- 専用入力フォームに項目を入力して「反映する」を押すだけで、正しい規格準拠の文字列がワンクリックで自動作成されます。

🔹 **3. カラーカスタマイズ ＆ 高解像度 PNG ダウンロード**

- QRコードの前景色と背景色をカラーピッカーから自由にカスタマイズ可能。
- 「PNG ダウンロード」ボタンを押すことで、印刷物やPOP、Web素材に最適な高画質 PNG 画像として端末にワンクリック保存できます。

④ 履歴 (下段中央ボタン)

上部ナビゲーションの **「履歴」** ボタンをクリックすると、過去にスキャンしたQRコードの一覧管理・メモ編集・エクスポート画面へジャンプします。

🔹 1. タイトル＆コメント（メモ）のインライン編集・保存

- 各スキャン結果に、任意の「タイトル」や「コメント（メモ）」を追記・編集・保存できます。
- スマートフォンでも文字がキーボードに隠れないよう、上下幅の広いテキストエリア（ `minHeight: 100px` ）と見やすいフォントを採用しています。
- スキャンした日時も秒単位（ `YYYY/MM/DD HH:mm:ss` ）で正確に記録されます。

🔹 2. 📥 CSV エクスポート（UTF-8 BOM付き・Excel文字化け完全防止）

- ツールバーの **「CSV出力」** ボタンを押すと、スキャン履歴一覧がワンクリックで CSV ファイルとしてダウンロードされます。
- **UTF-8 BOM (** `\uFEFF` **)** を自動付与しているため、**Windows 版および Mac 版の Microsoft Excel、Google スプレッドシートなどでダブルクリックして開くだけで、日本語が一切文字化けしません。**

🔹 3. 📤 JSON エクスポート

- 解析メタデータ（ `parsedData` ）、安全診断スコア、判定理由を含む構造化データを **JSON 形式** で丸ごとエクスポートできます。

🔹 4. ⚠️ 100点未満URLのジャンプ確認ゲート（履歴内でも作動）

- 履歴一覧の水色の「開く」ボタンを押した際も、安全スコアが100点満点以外のURLには警告確認ダイアログが表示されます。過去のスキャンであっても安全確認を行ってからアクセスできます。

🔹 5. 🗑️ ゴミ箱機能（一時退避・復元・完全削除・一括クリア）

- 不要になった履歴アイテムは「ゴミ箱」へ安全に一時退避できます。
- 「ゴミ箱」タブに切り替えることで、個別の「元に戻す（復元）」「完全に削除」や、「ゴミ箱を空にする」一括消去が可能です。

---

⑤ 取説 (下段右ボタン - 本画面)

上部ナビゲーションの **「取説」** ボタンをクリックすると、本取扱説明書（ユーザーマニュアル）画面へジャンプします。

🔹 1. 操作手引 ＆ トラブルシューティングの閲覧

- 本アプリの全機能の使い方ガイドと、カメラ許可・LINE WebView 動作・Excel文字化け防止・安全スコア確認などのよくある質問（FAQ）をいつでも参照できます。

🔹 2. HTML別枠表示 ＆ PDF版ダウンロード

- 上部の「HTMLで別枠表示」から独立したブラウザタブでマニュアル全容を表示でき、「PDF版ダウンロード」から印刷・配布に適した PDF ドキュメントを端末に保存できます。

📲 ホーム画面に追加 / PWA機能 (ヘッダー右上ボタン)

画面最上部・ヘッダー右上の **「📲 ホーム画面に追加」** ボタンをクリックすると、お使いの端末（スマートフォン・PC）へ本アプリをネイティブアプリのようにインストールできます。

🔹 1. 「📲 ホーム画面に追加」ボタンの操作方法

- **Android (Google Chrome 等)**: ヘッダーのボタンを押すと「アプリをインストールしますか？」という公式ダイアログが表示されます。「インストール」をタップすると、ホーム画面に専用アプリアイコンが追加されます。
- **PC (Google Chrome / Microsoft Edge)**: ボタンを押して「インストール」を選択すると、デスクトップやスタートメニューに登録され、独立したウィンドウで起動します。
- **iPhone / iPad (iOS Safari)**: Safari 画面下部の「共有 (四角から矢印)」ボタンを押し、「ホーム画面に追加」をタップすることで同様にインストールされます。
- **インストール済みの場合**: すでにインストールされている環境では、ヘッダーのボタンが **「✅ PWA起動中」** バッジに自動変化します。

🔹 2. ホーム画面に追加するメリット

1. **アドレスバーのない全画面ネイティブアプリ体験**:
   ブラウザのURLバーやタブなどの余計な枠が非表示になり、App Store / Google Play で入手した公式アプリとまったく同じフルスクリーン環境で快適にスキャンできます。
2. **完全オフライン動作 (0秒起動)**:
   Service Worker（`sw.js`）によるキャッシュ機能により、地下街や山間部、通信障害時、あるいは飛行機の機内モード中など、**電波が一切届かないオフライン環境でも0秒で瞬時に起動して動作**します。

3. **新バージョン自動検知トーストバナー**:
   アプリの新機能が本番サーバーに公開されると、画面下部に「🔔 新バージョンがあります [今すぐ更新]」トーストバナーがスライドイン表示され、ワンタップで即時更新できます。

🛠️ 4. トラブルシューティング & FAQ

> ⚠️ **[WARNING]**
> **Q. 「カメラの起動に失敗しました」または「HTTPS接続が必要です」と表示される場合**
>
> **原因**: Android Chrome や iOS Safari 等のスマホブラウザでは、セキュリティ制限（Secure Context）により、`http://192.168.0.x:3000` などの IP アドレス直接アクセスによるカメラ使用が自動拒否されます。
>
> **解決策**:
> 本アプリの公式本番 HTTPS URL (`https://k3and4ai-sudo.github.io/qr-scanner-app/`) または ローカル開発の HTTPS URL (`https://localhost:3000/`) からアクセスしてください。HTTPS 接続下であれば、カメラ権限および GPU ハードウェア加速 API が正常に作動します。
>
> ℹ️ **[NOTE]**
> **Q. LINE アプリ内ブラウザ（LINE WebView）でカメラが動かない場合**
>
> **原因**: LINE アプリ内部の WebView 仕様により、カメラ権限が一時的に制限される場合があります。
>
> **解決策**: 画面上部に表示される「🌐 他のブラウザ（Chrome / Safari）で開く」ボタンを押すか、右上のメニューから「ブラウザで開く」を選択してください。
>
> 💡 **[TIP]**
> **Q. エクスポートした CSV ファイルを Excel で開くと文字化けしませんか？**
>
> **回答**: 文字化けしません。本アプリの CSV 出力機能は **UTF-8 BOM (`\uFEFF`)** を自動付与しているため、Windows 版および Mac 版の Microsoft Excel、Google スプレッドシートなどでダブルクリックして開くだけで、日本語タイトルやコメントが正常に表示されます。
>
> ❗ **[IMPORTANT]**
> **Q. スキャンしたURLにすぐジャンプせず警告が出るのはなぜですか？**
>
> **回答**: 悪質なフィッシング詐欺サイトや不正スクリプトへのアクセス事故を防止するため、**安全スコアが完全満点（100点）以外のすべてのURL**について、事前に警告確認モーダルを割り込ませて表示しています。安全スコアと検出項目を確認した上で、リスクを承知の上でアクセスするかキャンセルかをご自身で判断できます。

📱 5. 対応環境・動作要件

- **推奨ブラウザ**: Android Chrome, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
- **推奨接続**: HTTPS 通信環境（Secure Context）
- **利用可能API**: Web BarcodeDetector API, getUserMedia API, Service Worker, LocalStorage, Canvas API
- **本番稼働 URL**: `https://k3and4ai-sudo.github.io/qr-scanner-app/`